(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 103505918 A
(43)申请公布日 2014.01.15

(21)申请号 201310387712.9

(22)申请日 2013.08.31

(71)申请人 扬州新河水工业设备有限公司
地址 225267 江苏省扬州市江都区邵伯工业集中区

(72)发明人 田柏和 陈锡锋

(74)专利代理机构 北京连和连知识产权代理有限公司 11278
代理人 奚衡宝

(51)Int.Cl.
B01D 21/24(2006.01)
B01D 21/18(2006.01)

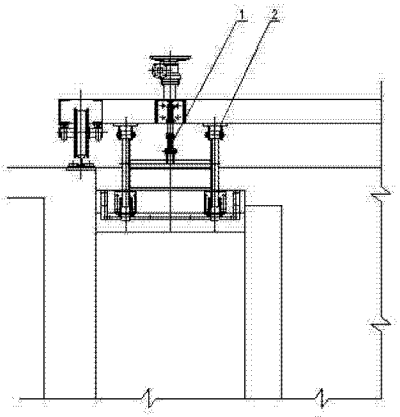
权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)发明名称

桥式吸砂机电动撇渣装置

(57)摘要

本发明涉及一种桥式吸砂机电动撇渣装置。包括电动提升装置，电动提升装置通过提升链连接刮渣支架，刮渣支架通过吊耳连接在桥架上；刮渣支架和提升链、刮渣支架和吊耳之间连接均为转动连接；刮渣支架前端部设刮板，刮板前端设滚轮。本发明提升是由电动装置完成，自动化程度高，相比陈旧的依靠重锤摆动完成刮板状态切换更加安全可靠；电动提升装置自带上下限位，保证刮板浸水深度可以根据水位变动而相应调整；同时刮板与集渣槽接触位置安装滚轮组合，保证将浮渣顺畅刮入集渣槽的同时，最大程度的保护刮板的磨损。



CN 103505918 A

1. 桥式吸砂机电动撇渣装置，其特征在于，包括电动提升装置 (3)，电动提升装置（3）通过提升链（1）连接刮渣支架（5），刮渣支架（5）通过吊耳（2）连接在桥架上；刮渣支架（5）和提升链（1）、刮渣支架（5）和吊耳（2）之间连接均为转动连接；刮渣支架（5）前端部设刮板（6），刮板（6）前端设滚轮（7）。

2. 根据权利要求 1 所述的桥式吸砂机电动撇渣装置，其特征在于，电动提升装置（3）上设有上下限位器。

3. 根据权利要求 1 所述的桥式吸砂机电动撇渣装置，其特征在于，电动提升装置（3）通过固定支架设置在桥架上。

桥式吸砂机电动撇渣装置

技术领域

[0001] 本发明涉及一种桥式吸砂机电动撇渣装置，其主要用于桥式吸砂机中用于浮渣的刮除。

背景技术

[0002] 目前市场上桥式吸砂机的刮渣装置一般通过以下方式来实现，如图 3、4 所示：

由翻耙支架、调节杆、轴、吊架、刮板、重锤、滑杆、杠杆、挡圈组成；重锤与刮板成一定角度相对位置固定，桥式吸砂机在刮渣状态时带动刮板将浮渣向集渣槽刮集，吊架固定在桥式吸砂机工作桥上，重锤在池子两端位置时，在翻耙支架的拨动下，达到与刮板的整体翻转，从而改变刮板的状态，进行刮渣与空行的切换。此种结构的弊端在于，翻耙支架在多次重锤的撞击下，会出现与池壁连接不牢，甚至失效，出现故障。另外重锤的重量是根据刮板宽度的增加而相应增加，当刮板较宽时，重锤就偏重，从而给整个装置带来的冲击就越大，由于装置内各部件大多是用螺栓进行固定，较大的冲击会让部件之间的连接出现松动，一段时间后，甚至会出现部件或零件脱落，给维修保养工作带来很大的难度。

发明内容

[0003] 本发明针对上述缺陷，目的在于提供一种便于调整，保护刮板橡皮，减少易损件的更换频率的桥式吸砂机电动撇渣装置。

[0004] 为此本发明采用的技术方案是：本发明包括电动提升装置 (3)，电动提升装置（3）通过提升链（1）连接刮渣支架（5），刮渣支架（5）通过吊耳（2）连接在桥架上；刮渣支架（5）和提升链（1）、刮渣支架（5）和吊耳（2）之间连接均为转动连接；刮渣支架（5）前端部设刮板（6），刮板（6）前端设滚轮（7）。

[0005] 电动提升装置（3）上设有上下限位器。

[0006] 电动提升装置（3）通过固定支架设置在桥架上。

[0007] 本发明的优点是：本发明提升是由电动装置完成，自动化程度高，相比陈旧的依靠重锤摆动完成刮板状态切换更加安全可靠；电动提升装置自带上下限位，保证刮板浸水深度可以根据水位变动而相应调整；同时刮板与集渣槽接触位置安装滚轮组合，保证将浮渣顺畅刮入集渣槽的同时，最大程度的保护刮板的磨损；本发明各部件运动平缓，不存在冲击力，因而整个装置能在很长时间内保持稳固的连接关系，降低了维护工作量。

附图说明

[0008] 图 1 为本发明的结构示意图。

[0009] 图 2 为图 1 的侧视图。

[0010] 图 3 为传统的结构示意图。

[0011] 图 4 为图 3 的侧视图。

[0012] 图中 1 为提升链、2 为吊耳、3 为电动提升装置、4 为固定架、5 为刮渣支架、6 为刮

板、7 为滚轮、8 为集渣槽。

具体实施方式

[0013] 本发明主要由提升链 1、吊耳 2、电动提升装置 3、固定支架 4、刮渣支架 5、刮板 6、滚轮 7 组成。固定支架 4 用于安装电动提升装置 3，将电动提升装置 3 固定在桥式吸砂机桥架上。提升链 1 一端与电动提升装置 3 连接，另一端与刮渣支架 5 连接，在电动提升装置 3 的作用下，调节刮板 6 的高度，在刮渣时，刮板 6 浸入水中，桥式吸砂机返回时，刮板 6 抬离水面。刮渣支架 5 一端与桥式吸砂机桥架下面的吊耳 2 铰支连接，另一端固定刮板 6，中间有铰支吊耳 2 与提升链 1 一端连接。

[0014] 本发明在刮板 6 与集渣槽 8 接触位置安装滚轮 7，使滑动摩擦变成滚动摩擦，保证将浮渣顺畅刮入集渣槽 8 的同时，最大程度的保护刮板 6 的磨损。

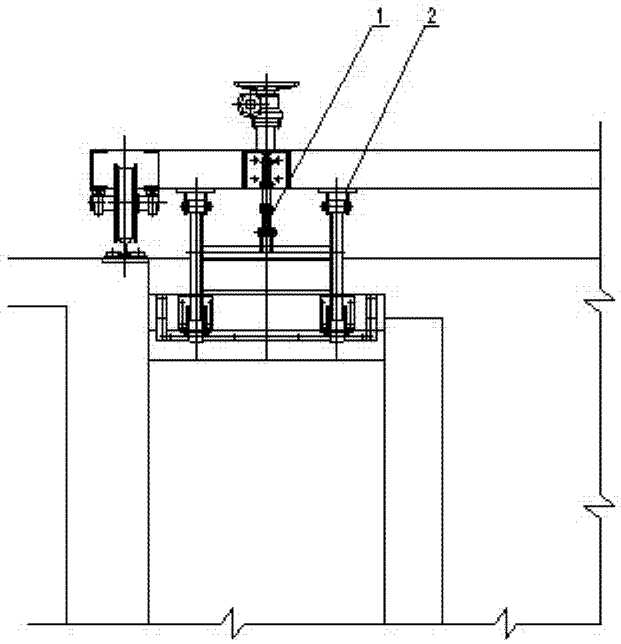


图 1

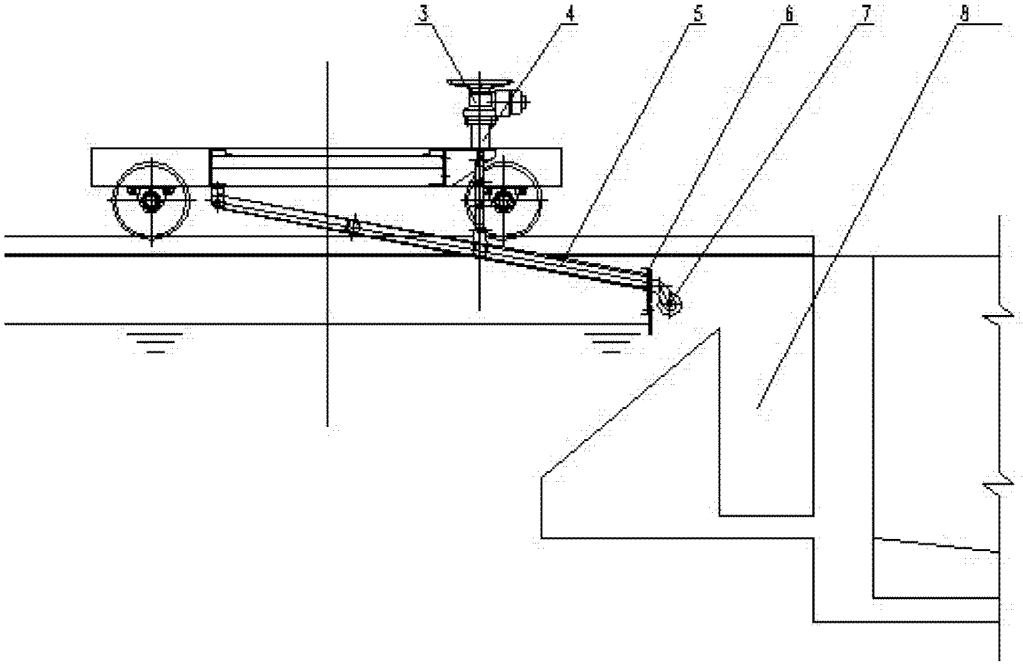


图 2

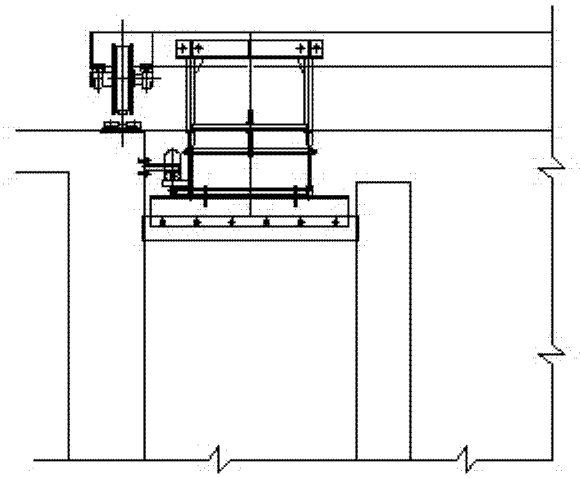


图 3

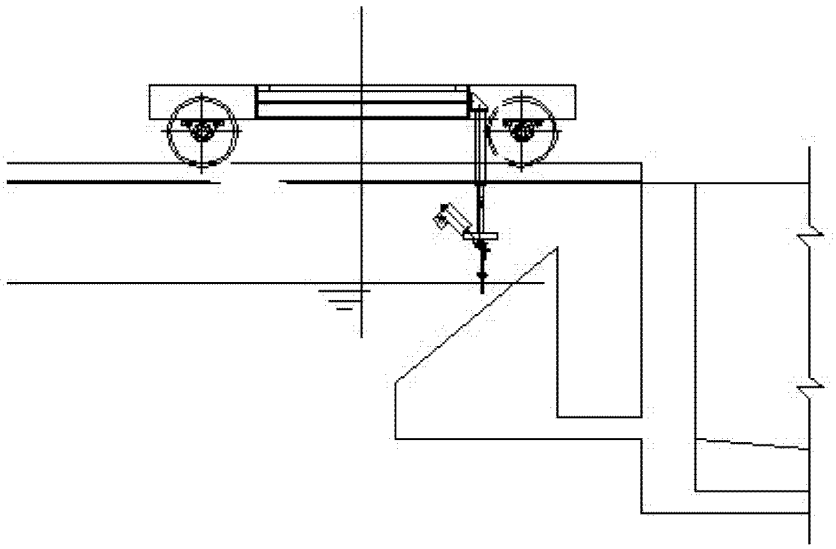


图 4